

SPEKTROFOTOMETRE PROTOTİPİ

Yeni 3D Baskı Kutu Tasarımının Ölçüm Kararlılığına Etkisi

Teknik Durum ve Karşılaştırma Raporu

Proje	Arduino Tabanlı Düşük Maliyetli Spektrofotometre Tasarımı
Hazırlayan	Samet Kılıç
Rapor türü	Kutu farkı ve optik kararlılık değerlendirmesi
Tarih	(güncellenecek)

Dark ≈1023 ışık kapalı, kutu kapalı	Blank ≈13 ışık açık, boş küvet	Sonuç daha stabil daha kontrollü optik geometri
---	--	---

Yönetici Özeti

Bu rapor, önceki açık ve esnek prototip düzeninden yeni 3D baskı kutu düzenine geçişin ölçüm kararlılığı üzerindeki etkisini açıklar. Yeni kutu ile ışık kaynağı, küvet ve sensör aynı optik ekseninde daha sabit hale getirilmiştir. Kutu kapalıyken ışık kapalı ölçümünde sensör değeri yaklaşık 1023 seviyesinde kalmış; ışık açık ve boş küvet ölçümünde ise yaklaşık 13 seviyesinde stabil ölçüm alınmıştır. Bu sonuç, yeni mekanik tasarımın ölçüm aralığını belirginleştirdiğini ve sonraki örnek ölçümleri için daha güvenli bir referans oluşturduğunu göstermektedir.



Şekil 1. Yeni 3D baskı kutu ile sensör, küvet ve ışık yolunun genel görünümü.

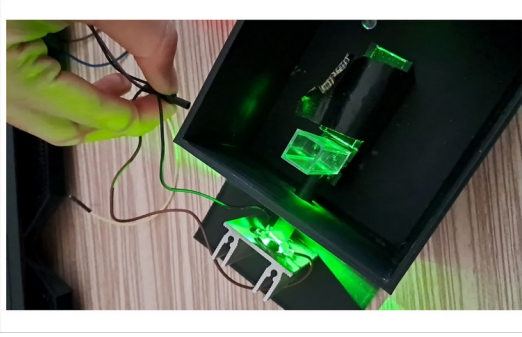
1. Raporun Amacı ve Kapsamı

Bu raporun amacı, spektrofotometre prototipinde yeni 3D baskı kutu kullanılmasının ölçüm kararlılığına katkısını teknik olarak değerlendirmektir. Önceki düzende sensör ve ışık kaynağı dış etkilere daha açıktı. Yeni düzen ile dış ışık etkisi azaltılmış, küvet yuvası sabitlenmiş ve sensör konumu daha kontrollü hale getirilmiştir.

Değerlendirme; dark ölçümü, blank ölçümü, mekanik sabitlik, optik hizalama ve sonraki testlere etkisi başlıkları altında yapılmıştır. Bu rapor, doğrudan teslim veya proje dosyasına eklenebilir nitelikte kısa fakat profesyonel bir ara değerlendirme olarak hazırlanmıştır.

2. Önceki Düzenin Sınırlılıkları

Önceki prototipte sistem çalışır durumdaydı ve vişne suyu seyreltme deneylerinde beklenen eğilim gözlenmişti. Ancak sensör, küvet ve ışık kaynağı tam olarak kapalı ve rijit bir gövdede bulunmadığı için ölçüm tekrarlanabilirliği sınırlıydı. Küvetin küçük açısal kaymaları, ortam ışığındaki değişimler ve sensör hizalamasındaki küçük farklar ölçüm sonuçlarına yansiyabiliyordu.



Önceki prototip: açık yerleşim ve değişken hizalama



Yeni kutu: küvet ve sensör için sabit yuvalar

Şekil 2. Eski ve yeni fiziksel yerleşimin karşılaştırılması.

3. Yeni Kutu Tasarımının Teknik Katkısı

Yeni kutu tasarımında siyah PLA filament kullanılmıştır. Siyah gövde, iç yüzeylerde oluşabilecek yansıma ve kaçak ışık etkisini azaltmaya yardımcı olur. Küvet yuvası, örneğin her ölçümde benzer konumda yerleştirilmesini sağlar. Sensör yuvası ise algılayıcının optik eksene daha sabit şekilde bakmasını sağlar.

Bu değişiklikler doğrudan ölçüm matematiğini değiştirmez; ancak ölçüm geometrisini sabitlediği için dark ve blank referanslarını daha güvenilir hale getirir. Spektrofotometrik ölçümde en önemli koşullardan biri referans koşulların tekrar edilebilir olmasıdır. Bu nedenle kutu tasarımı, elektronik kadar kritik bir geliştirme adımıdır.

4. Tasarım Gereksinimleri ve Yeni Kutunun Karşıladığı Noktalar

Gereksinim	Yeni kutudaki karşılığı	Ölçüme etkisi
Işık sızıntısının azaltılması	Siyah kapalı gövde ve yüksek yan duvarlar	Dark ölçümün 1023 civarında stabil kalmasına katkı sağlar
Küvetin sabit konumu	Dikey ve sıkı küvet yuvası	Blank ve örnek ölçümlerinde tekrar edilebilirliği artırır
Sensörün sabitlenmesi	Sensör kartı için ayrı yuva	Sensör açısının değişmesini azaltır
Optik eksenin korunması	Işık kaynağı - küvet - sensör hattı daha kontrollüdür	Transmittance hesabında daha güvenilir referans sağlar
Sonradan geliştirmeye açıklık	Sensör yuvası modüler yorumlanabilir	TSL2591 veya farklı dedektöre geçişe zemin hazırlar

Tablo 1. Yeni kutu tasarımının teknik gereksinimleri karşılama durumu.

5. Ölçüm Mantığı

Prototipte sensörün analog çıkışı Arduino Uno kartının A0 pininden okunmaktadır. Kullanılan LM393 tabanlı ışık sensörü modülü ters karakterli davranmaktadır: sensöre ulaşan ışık arttıkça ham analog değer düşmekte, ışık azaldıkça ham değer yükselmektedir. Bu nedenle hesaplama yapılırken dark ve blank referansları ters mantığa uygun şekilde ele alınmıştır.

Büyüklük	Açıklama
darkRaw	Işık kapalı ve kutu kapalıyken okunan karanlık referansı
blankRaw	Işık açık ve boş küvet varken okunan referans değeri
Absorbance	$A = -\log_{10}(T)$ bağıntısı ile hesaplanan soğurma değeri

Tablo 2. Ölçümde kullanılan temel referanslar ve hesaplama anlamları.

6. Yeni Kutu ile Dark Ölçümü

Kutu kapalı, ışık kapalı ve boş küvet yerindeyken yapılan ölçümde Raw Value değerinin büyük ölçüde 1023 seviyesinde kaldığı görülmüştür. Bu değer Arduino Uno analog okuma aralığının üst sınırına çok yakındır ve sensörün ışık almayan durumda maksimum karanlık seviyesini verdiğini gösterir.

Bu ölçüm sonucuna göre darkRaw = 1023.0 değeri yeni kutu ile de geçerliliğini korumaktadır. Bir ölçümde 1022 görülmesi normal kabul edilebilir ve ADC seviyesinde çok küçük bir oynama olarak değerlendirilmiştir.

```
Raw Value: 1023.00
Transmittance (%): 0.01
Absorbance: 4.0000
Average Absorbance: 4.0000

Raw Value: 1023.00
Transmittance (%): 0.01
Absorbance: 4.0000
Average Absorbance: 3.9915

Raw Value: 1023.00
Transmittance (%): 0.01
Absorbance: 4.0000
Average Absorbance: 4.0000

Raw Value: 1023.00
Transmittance (%): 0.01
Absorbance: 4.0000
Average Absorbance: 3.7530

Raw Value: 1023.00
Transmittance (%): 0.01
Absorbance: 4.0000
Average Absorbance: 3.9915

Raw Value: 1023.00
Transmittance (%): 0.01
Absorbance: 4.0000
Average Absorbance: 4.0000

Raw Value: 1023.00
Transmittance (%): 0.01
Absorbance: 4.0000
Average Absorbance: 4.0000

Raw Value: 1023.00
Transmittance (%): 0.01
Absorbance: 4.0000
Average Absorbance: 4.0000

Raw Value: 1022.00
Transmittance (%): 0.12
Absorbance: 2.9154
Average Absorbance: 3.9915
```

Şekil 3. Yeni kutu ile ışık kapalı boş küvet dark ölçüm sonucu.

7. Yeni Kutu ile Blank Ölçümü

Işık açık ve boş küvet yerindeyken yapılan ölçümlerde Raw Value değerinin yaklaşık 13 seviyesinde sabit kaldığı görülmüştür. Bu durum yeni kutu ile ışığın sensöre daha kontrollü ve güçlü biçimde ulaştığını göstermektedir. Transmittance değeri %100, absorbance değeri ise 0.0000 olarak hesaplanmıştır.

```
Raw Value: 13.00
Transmittance (%): 100.00
Absorbance: 0.0000
Average Absorbance: 0.0000

Raw Value: 13.00
Transmittance (%): 100.00
Absorbance: 0.0000
Average Absorbance: 0.0000

Raw Value: 13.00
Transmittance (%): 100.00
Absorbance: 0.0000
Average Absorbance: 0.0000

Raw Value: 13.00
Transmittance (%): 100.00
Absorbance: 0.0000
Average Absorbance: 0.0000

Raw Value: 13.00
Transmittance (%): 100.00
Absorbance: 0.0000
Average Absorbance: 0.0000

Raw Value: 13.00
Transmittance (%): 100.00
Absorbance: 0.0000
Average Absorbance: 0.0000

Raw Value: 13.00
Transmittance (%): 100.00
Absorbance: 0.0000
Average Absorbance: 0.0000

Raw Value: 13.00
Transmittance (%): 100.00
Absorbance: 0.0000
Average Absorbance: 0.0000

Raw Value: 13.00
Transmittance (%): 100.00
Absorbance: 0.0000
Average Absorbance: 0.0000

Raw Value: 13.00
Transmittance (%): 100.00
Absorbance: 0.0000
Average Absorbance: 0.0000
```

Şekil 4. Yeni kutu ile ışık açık boş küvet blank ölçüm sonucu.

Bu nedenle yeni kutu düzeninde blankRaw değerinin 13.0 olarak güncellenmesi önerilmiştir. Bu güncelleme, sonraki vişne suyu ve seyreltme deneylerinde daha doğru referans alınmasını sağlayacaktır.

8. Kutu Öncesi ve Sonrası Referans Karşılaştırması

Ölçüm durumu	Önceki sistem	Yeni kutu sistemi	Yorum
Dark	≈1023	≈1023	Karanlık referansı korunmuştur
Blank	≈194-210	≈13	Optik geometri değişmiş, ışık sensöre daha güçlü ulaşmıştır
Transmittance blank	≈%98.78-%100	%100	Blank referansı daha net hale gelmiştir
Absorbance blank	≈0-0.0053	0.0000	Boş kuvvet referansı ideal seviyeye yaklaşmıştır
Tekrarlanabilirlik	Orta	Daha yüksek	Sabit kutu ve sensör yuvası etkili olmuştur

Tablo 3. Yeni kutu öncesi ve sonrası referans ölçümlerin karşılaştırılması.

9. Teknik Yorum: Raw Değerin 13 Olması Ne Anlama Geliyor?

LM393 modülünde ışık arttıkça analog okuma değeri düşmektedir. Bu nedenle boş kuvvet ve güçlü ışık koşulunda Raw Value değerinin düşük çıkması beklenen bir durumdur. Yeni kutu ile blankRaw değerinin 13 civarına düşmesi, sensöre referans koşulda yüksek ışık ulaştığını gösterir. Bu, ölçüm aralığını genişletir: dark tarafında 1023, blank tarafında 13 gibi belirgin iki uç değer oluşmuştur.

Burada önemli nokta eski blank değeri ile yeni blank değerini doğrudan mutlak doğruluk olarak kıyaslamamaktır. Çünkü kutu değişince ışık yolu, mesafe, hizalama ve sensöre gelen ışık miktarı da değişmiştir. Asıl olumlu gelişme, yeni düzende referansların daha stabil ve daha geniş aralıklı hale gelmesidir.

10. Sonraki Kod Güncellemesi

Yeni kutu ile ölçüm alındığında kod içindeki referans değerlerin aşağıdaki gibi güncellenmesi uygundur:

```
const float darkRaw = 1023.0;  
const float blankRaw = 13.0;
```

Bu güncellemeden sonra vişne suyu veya farklı sıvı örnekleri yeniden ölçülmeli ve yeni kutu düzenine göre güncel absorbans değerleri kaydedilmelidir.

11. Genel Değerlendirme

Yeni 3D baskı kutu, prototipin en zayıf noktalarından biri olan optik kararlılık sorununa doğrudan çözüm getirmiştir. Ölçüm sisteminin matematiksel modeli zaten çalışır durumdaydı; yeni kutu ile bu modelin beslendiği fiziksel ölçüm koşulları daha güvenilir hale gelmiştir.

Bu aşamadan sonra proje yalnızca çalışan bir devre olmaktan çıkıp, ölçüm hücresi tasarımına sahip daha ciddi bir spektrofotometre prototipi düzeyine yaklaşmıştır. En önemli sonraki adım, yeni kutu ile vişne suyu seyreltme serisini tekrar etmek ve eski sonuçlarla karşılaştırmalı grafik oluşturmaktır.

12. Sonuç ve Öneriler

Sonuç	Açıklama
Yeni kutu başarılıdır	Dark ölçüm 1023 civarında, blank ölçüm 13 civarında stabil alınmıştır.
Referans değerleri güncellenmelidir	Kodda blankRaw = 13.0 kullanılmalıdır.
Örnek testleri yenilenmelidir	Vişne suyu seyreltme testleri yeni kutu ile tekrar edilmelidir.
Mekanik sabitlik korunmalıdır	Küvet, sensör ve ışık kaynağı her testte aynı konumda kalmalıdır.
İleri geliştirme mümkündür	TSL2591 veya PIN fotodiyot ile daha hassas sürüm hazırlanabilir.

Tablo 4. Yeni kutu sonrası temel sonuçlar ve öneriler.

Sonuç olarak yeni 3D baskı kutu, prototipin ölçüm kararlılığını belirgin şekilde artıran başarılı bir mekanik geliştirme adımıdır. Sistemin yeni referans değerleriyle tekrar test edilmesi, projenin final aşamasında daha güçlü ve savunulabilir sonuçlar üretilmesini sağlayacaktır.